

Desarrollo Cognitivo según Piaget - Guía de Estudio Completa

Psicología Evolutiva - Unidad 5

Guía de Estudio: Desarrollo Cognitivo según Piaget

📖 Introducción: ¿Quién fue Piaget y qué estudió?

📖 Conceptos Fundamentales

Inteligencia según Piaget

Los Tres Pilares del Desarrollo Cognitivo

Equilibrio: El Motor del Desarrollo

📖 Los Cuatro Estadios del Desarrollo Cognitivo

📖 ESTADIO I: SENSORIOMOTOR (0-2 años)

Los 6 Subestadios del Sensoriomotor

🌐 Las 4 Grandes Conquistas del Sensoriomotor

📖 ESTADIO II: PREOPERATORIO (2-7 años)

🔑 La Función Simbólica/Semiótica

Las 5 Manifestaciones de la Función Simbólica

Las Dos Fases del Pensamiento Preoperacional

📊 Logros del Estadio Preoperatorio

✖ Limitaciones del Estadio Preoperatorio

📋 Tareas Clásicas del Preoperatorio

📖 ESTADIO III: OPERATORIO CONCRETO (7-12 años)

¿Qué es una OPERACIÓN?

🎯 Logro Central: REVERSIBILIDAD

Características Generales del Operatorio Concreto

Del Nivel Preoperatorio al Operatorio Concreto

Las 4 Operaciones Concretas Fundamentales

📊 Principales Logros del Operatorio Concreto

✖ Limitaciones del Operatorio Concreto

🧠 Razonamiento Moral en el Operatorio Concreto

📌 Nota Contemporánea Importante

📖 SÍNTESIS INTEGRADORA DEL DESARROLLO COGNITIVO

Estructura General del Desarrollo

2. ESTADIO I: SENSORIOMOTOR (0-2 años)

3. TRANSICIÓN SENSORIOMOTOR → PREOPERATORIO

4. ESTADIO II: PREOPERATORIO (2-7 años)

5. TRANSICIÓN PREOPERATORIO → OPERATORIO CONCRETO

6. ESTADIO III: OPERATORIO CONCRETO (7-12 años)

7. ESTADIO IV: OPERATORIO FORMAL (12+ años)

RESUMEN INTEGRADOR FINAL

 Tabla Resumen para Examen Rápido

Evolución de Conceptos Clave

 Puntos Clave para el Examen

Conceptos Fundamentales

Sensoriomotor

Preoperatorio

Operatorio Concreto

 Consejos de Estudio

Guía de Estudio: Desarrollo Cognitivo según Piaget

Psicología Evolutiva - Unidad 5

📖 Introducción: ¿Quién fue Piaget y qué estudió?

Jean Piaget fue un psicólogo suizo que creó la **psicología genética** (del término “génesis” = origen/desarrollo, no de “genes”).

Su descubrimiento clave: Le llamó la atención que numerosos niños cometían **los mismos errores** cuando debían responder determinadas preguntas. No le interesaban tanto las respuestas correctas, sino **por qué pensaban de esa manera**.

¿Qué estudia la psicología genética? - El **crecimiento mental** = desarrollo de las conductas - Cómo el niño se vuelve un adulto inteligente (ontogenia) - La relación entre desarrollo físico, maduración del sistema nervioso y la influencia del ambiente

📦 Conceptos Fundamentales

Inteligencia según Piaget

Definición: Constante adaptación de los esquemas internos al mundo externo mediante el **equilibrio entre asimilación y acomodación**.

Los Tres Pilares del Desarrollo Cognitivo

1 ESQUEMAS

- Patrones organizados de pensamiento y conducta
- Se repiten en situaciones similares
- **Ejemplo:** En el recién nacido, los reflejos son sus primeros esquemas
- **Evolución:** De esquemas motores → esquemas simbólicos → esquemas operatorios

2 ASIMILACIÓN

- Incorporar información del mundo exterior a las estructuras ya construidas
- **Ejemplo:** El bebé que chupa todo lo que agarra (usa su esquema de succión para explorar objetos nuevos)
- Predomina cuando el niño aplica lo que ya sabe a situaciones nuevas

3 ACOMODACIÓN

- Reajustar las estructuras construidas en función de las transformaciones experimentadas
- **Ejemplo:** El bebé descubre que algunos objetos se chupan diferente (biberón vs. chupete) y modifica su técnica
- Predomina cuando el niño debe cambiar sus esquemas para adaptarse a la realidad

Equilibrio: El Motor del Desarrollo

El desarrollo cognitivo ocurre buscando el **equilibrio** entre asimilación y acomodación: - Demasiada asimilación → el niño no aprende cosas nuevas (repite lo mismo) - Demasiada acomodación → el niño no puede dar sentido a lo nuevo - **Equilibrio óptimo** → crecimiento cognitivo

🧠 Los Cuatro Estadios del Desarrollo Cognitivo

Estadio	Edad	Característica Principal
Sensoriomotor	0-2 años	Inteligencia práctica, sin función simbólica
Preoperatorio	2-7 años	Función simbólica, pensamiento intuitivo
Operatorio Concreto	7-12 años	Operaciones lógicas con objetos concretos
Operaciones Formales	12+ años	Pensamiento abstracto e hipotético

🧠 ESTADIO I: SENSORIOMOTOR (0-2 años)

Características generales: - Aprendizaje por medio de los sentidos y la actividad motora - Respuestas principalmente reflejas al principio → comportamiento orientado a objetivos al final - **Sin función simbólica:** la inteligencia es práctica (resolución de problemas mediante acción) - No puede pensar en objetos ausentes

Los 6 Subestadios del Sensoriomotor

Subestadio I: Ejercicio de reflejos (0-1 mes)

¿Qué hace el bebé? - Reflejos innatos y acciones espontáneas frente a estímulos - **Ejemplo:** Reflejo de succión, prensión, Moro

Logro clave: - Cierta control sobre reflejos → puede chupar incluso cuando no tiene hambre - Extensión del esquema reflejo a nuevas situaciones

Limitación: - No hay conducta intencionada - Asimilación y acomodación no están diferenciados

Subestadio II: Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses)

¿Qué son las RC primarias? - Repetición de una sensación física agradable lograda **por azar** - “**Primarias**” porque están centradas en el **propio cuerpo**

Ejemplos: - El bebé chupa el pulgar accidentalmente → le gusta → intenta repetirlo - Mueve las manos frente a sus ojos → le resulta interesante → lo repite

Logro clave: - Primeras adaptaciones adquiridas = **hábitos** - Puede chupar de manera diferente el pecho, el biberón, el chupete

Tipo de asimilación: - Asimilación **generalizadora** sobre acomodación (repite más de lo que modifica)

Subestadio III: Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses)

¿Qué son las RC secundarias? - Repetición de acciones voluntarias centradas en el **mundo exterior** - “**Secundarias**” porque están dirigidas a objetos externos

Diferencia con RC primarias:

RC Primarias	RC Secundarias
En el propio cuerpo	En objetos externos
Involuntarias al inicio	Voluntarias
Ej: chupar el pulgar	Ej: agitar un sonajero

Ejemplos: - Agita un sonajero y le gusta el sonido → sigue agitándolo - Patea un móvil y se mueve → sigue pateando

Logro clave: - Mayor interés por el entorno - Coordinación mano-visión - Enriquecimiento de esquemas

Limitación importante: - **No hay diferencia entre medios y fines** (no planifica para lograr algo) - Repite acciones agradables pero sin intención previa

Subestadio IV: Coordinación de Esquemas Secundarios (8-12 meses)

✳ **HITO CRUCIAL: Aparición de la conducta INTENCIONAL**

¿Qué significa conducta intencional? - **Deliberada y premeditada** - El bebé **identifica el fin ANTES** de actuar - Luego **selecciona los medios** para alcanzarlo

Ejemplo paradigmático: - Ve un juguete detrás de un cojín - **Primero decide:** “Quiero ese juguete” (fin) - **Luego actúa:** Levanta el cojín (medio) para alcanzarlo

Diferencia clave con Subestadio III:

Subestadio III	Subestadio IV
Acción → resultado agradable → repite	Objetivo → selección de medio → acción
Sin planificación	Con planificación

Logros adicionales: - Coordinación viso-motriz mejorada - Anticipación de eventos - **Persistencia en metas** (no renuncia fácilmente)

Fenómeno importante: Error A-no-B

1. Se oculta un objeto en posición A → el bebé lo busca en A ✓
2. **Delante del bebé**, se mueve el objeto a posición B
3. El bebé busca... ¡en A! ✗

Interpretación de Piaget: - Para el bebé, la posición del objeto depende de sus **acciones previas**, no de los desplazamientos autónomos del objeto - El objeto aún no tiene plena autonomía espacial

Subestadio V: Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses)

¿Qué son las RC terciarias? - Experimentación activa: “experimentos para ver” - Varía la acción intencionalmente para observar diferentes resultados - Ya no solo repite lo agradable, sino que **innova**

Diferencia clave:

RC Secundarias	RC Terciarias
Repetir lo mismo	Variar para experimentar
“Hago X y pasa Y”	“¿Qué pasa si cambio X?”

Ejemplos: - Tira un juguete desde diferentes alturas para ver qué pasa - Golpea objetos con diferente fuerza para escuchar distintos sonidos

Logro fundamental: - **Exploración con ensayo y error** para resolver problemas - Diferenciación de esquemas: descubre **nuevos medios** para alcanzar fines

Las 3 conductas instrumentales paradigmáticas:

1. **Conducta del soporte:**
 - Tira de una alfombra para acercar un objeto colocado encima
 - **Limitación:** Solo funciona si hay contacto físico (objeto SOBRE la alfombra)
2. **Conducta del cordel:**
 - Tira de una cuerda atada al objeto
3. **Conducta del bastón** (la más compleja):
 - Usa un palo para alcanzar un objeto lejano
 - Requiere mayor comprensión de relaciones espaciales

Logros adicionales: - Adquisición de posición erecta y marcha → mayor exploración - Clara distinción asimilación/acomodación

Contraste con causalidad del Subestadio III: - **Subestadio III:** Causalidad mágico-fenomenica (cualquier cosa puede causar cualquier cosa) - **Subestadio V:** Causalidad más espacializada (necesita contacto o conexión física)

Subestadio VI: Combinaciones Mentales (18-24 meses)

TRANSICIÓN AL PENSAMIENTO REPRESENTACIONAL

Logro revolucionario: - **Capacidad representacional y simbólica** - Puede manipular objetos/eventos **mentalmente**, no solo mediante acción física - Supera el ensayo y error gracias a la **combinación mental**

Características: - Puede pensar en acciones **antes** de realizarlas - Puede **recordar** acciones pasadas - Aparece la **comprensión súbita** o **insight**

Ejemplo paradigmático: Lucienne (hija de Piaget):

1. Lucienne ve un dedal dentro de una caja entreabierta
2. Primero intenta abrirla por tanteo (conducta del Subestadio V) → fracasa
3. **Se detiene, examina la situación**
4. Abre y cierra lentamente su **boca** (como imitando la abertura que necesita)
5. Entonces desliza el dedo en la hendidura y logra abrir la caja

Interpretación: - La imitación con la boca = **representación mental** de la acción necesaria - Ya no necesita probar físicamente todas las opciones

Otros logros del Subestadio VI: - **Permanencia completa del objeto** (incluyendo desplazamientos invisibles) - **Imitación diferida** (imitar algo visto horas o días antes) - **Invención de medios nuevos** mediante combinación mental

Las 4 Grandes Conquistas del Sensoriomotor

1. DESCENTRAMIENTO: La “Revolución Copernicana”

Universo inicial (0-4 meses): - Egocentrismo total e inconsciente - Sin conciencia del “yo” - No distingue entre él y el mundo - Su cuerpo es la única realidad - Universo = sensaciones corporales propias

Proceso de descentración (Subestadios I-V): - Descubrimiento progresivo de que los objetos existen independientemente - Comprensión de que él es **un objeto entre otros**

Universo final (hacia los 2 años): - El niño es un objeto entre otros objetos - Universo formado por objetos permanentes - Espacio y tiempo objetivos - Causalidad espacializada (localizada en los objetos)

Analogía “Revolución Copernicana”: - Copérnico destronó a la Tierra del centro del universo - El niño “destrona” su cuerpo como centro de la realidad

2. PERMANENCIA DEL OBJETO

Definición: Comprensión de que un objeto sigue existiendo aunque esté fuera de la vista.

Evolución por subestadios:

Subestadio	Edad	Conducta observada
I y II	0-4m	Seguimiento visual, pero ningún intento de búsqueda si desaparece. Universo de “cuadros” móviles e inconsistentes
III	4-8m	Busca objetos parcialmente ocultos. Si lo deja caer y no lo ve, actúa como si no existiera
IV	8-12m	Busca objetos completamente ocultos, pero comete el error A-no-B
V	12-18m	Supera el error A-no-B: busca en el último lugar donde lo vio ocultar. Pero no considera desplazamientos invisibles
VI	18-24m	Permanencia plena: busca considerando desplazamientos invisibles

Ejemplo de desplazamiento invisible (Subestadio VI):

1. El adulto toma un objeto, lo mete en su mano cerrada
2. Pone la mano bajo una manta (sin que el niño vea el objeto salir)
3. Deja el objeto bajo la manta y saca la mano vacía
4. El niño busca... ¡bajo la manta! (infiere el desplazamiento que no vio)

3. ESPACIO Y TIEMPO: Del Caos a la Organización

Situación inicial: - **NO existe un espacio único** - Espacios heterogéneos, no coordinados: - Espacio bucal (lo que toca con la boca) - Espacio táctil (lo que toca con las manos) - Espacio visual - Espacio auditivo - Espacio postural - Todos centrados en el **propio cuerpo**

Proceso de coordinación:

1. Coordinación progresiva y parcial (ej: espacio bucal + táctil)
2. Se necesita el **objeto permanente** para una coordinación definitiva
3. Organización del **grupo práctico de desplazamientos** (Subestadios V-VI)

¿Qué es el Grupo Práctico de Desplazamientos (GPD)?

Es una estructura mental que permite al niño: - **Coordinar desplazamientos:** $AB + BC = AC$ - **Desplazamiento nulo:** $A \rightarrow A$ (quedarse en el mismo lugar) - **Asociatividad:** $(AB + BC) + CD = AB + (BC + CD)$ - **Reversibilidad:** $A \rightarrow B$ es reversible como $B \rightarrow A$

Importancia del GPD: - Es la **fuerza de futuras operaciones** mentales - Pre-configura la reversibilidad del pensamiento operatorio

Ejemplo práctico: - El niño puede ir de su cuarto (A) al comedor (B), del comedor a la cocina (C), y sabe volver de la cocina directo a su cuarto (A), sin pasar necesariamente por B

4. CAUSALIDAD

Evolución lenta desde los 4 meses:

Subestadio III (4-8m): Causalidad Mágico-Fenomenica - Su cuerpo es la única causa (no hay descentramiento) - **Mágico** = no considera causas espaciales - **Fenomenica** = cualquier cosa puede producir cualquier otra

Ejemplo: - El bebé pateo y el móvil se mueve - Luego, cuando ve el móvil quieto, pateo esperando que se mueva - No entiende que debe haber **contacto espacial** para que funcione

Subestadios IV-V (8-18m): Transición - Mayor conciencia de agentes externos - Pero aún centrado en su acción

Subestadio VI (18-24m): Causalidad Objetiva y Espacializada - Comprende que las causas están en los objetos, no en su acción - Necesita **contacto espacial** o mecanismo visible - Logro alrededor de los 12-18 meses

5. IMITACIÓN

Importancia: Es una manera fundamental de aprendizaje.

Evolución:

Tipo de Imitación	Edad	Características
Imitación visible	~9 meses (Subestadio IV)	Imita gestos que puede ver en sí mismo (ej: abrir/cerrar mano)
Imitación invisible	~9 meses (Subestadio IV)	Imita gestos que NO ve en sí mismo (ej: sacar la lengua, gestos faciales)
Imitación diferida	18-24 meses (Subestadio VI)	Imita algo visto horas o días antes, en ausencia del modelo

Nota sobre imitación neonatal (Meltzoff): - Investigaciones modernas muestran que bebés de 2 meses pueden imitar gestos faciales - Piaget no creía en imitación tan temprana - Debate actual: ¿es imitación refleja o verdadera imitación?

Importancia de la imitación diferida: - Requiere **representación mental** del modelo - Es una manifestación de la **función simbólica emergente**

🧠 ESTADIO II: PREOPERATORIO (2-7 años)

Características generales: - Aparición de la **función simbólica/semiótica** - Pensamiento intuitivo (no lógico aún) - Centrado y egocéntrico - Dificultad para comprender transformaciones

🔑 La Función Simbólica/Semiótica

Definición: Capacidad de emplear símbolos o representaciones mentales para pensar en las cosas **sin que estén físicamente presentes**.

Logro fundamental: - Representarse la realidad como separada de sí mismo - Diferenciación entre **significante** (representación) y **significado** (cosa representada)

Evolución significante-significado:

Etapa Sensoriomotora	Etapa Preoperatoria
Indiferenciados (índices y señales)	Más diferenciados
Ej: humo = fuego (conexión causal directa)	Símbolos parcialmente diferenciados Signos bien diferenciados

Diferencia SIGNO vs. SÍMBOLO:

- **SIGNO:** Arbitrario, convencional, compartido socialmente
 - Ej: la palabra “perro” no se parece a un perro
 - Ej: señal de tránsito
- **SÍMBOLO:** Motivado, tiene algún parecido con lo que representa
 - Ej: el dibujo de un perro
 - Ej: el juego simbólico (hacer “brrrum” con un auto de juguete)

Las 5 Manifestaciones de la Función Simbólica

Piaget plantea una **evolución** entre distintas manifestaciones:

1. IMITACIÓN DIFERIDA

¿Qué es? - Evoluciona desde la imitación directa del sensoriomotor - Imitar **en ausencia del modelo**

Progresión:

1. Primero: demora en la imitación
 - Ej: Saluda cuando la persona ya se fue
2. Luego: imitación simbólica
 - Ej: Saluda sin que el otro haya hecho el gesto

Relación asimilación-acomodación: - Imitación **con modelo** → predomina **asimilación** - Imitación **sin modelo** → predomina **acomodación**

2. IMAGEN MENTAL

Definición: Representación interna de un objeto o fenómeno.

Características importantes: - Vinculada más a la **acción** que a la percepción - Se deriva de la **imitación interiorizada** del modelo - No es una "fotografía mental", sino reconstrucción activa

Tipos de imágenes mentales:

Reproductoras: - **Estáticas:** Imagen de un objeto en reposo - **Cinéticas:** Imagen de un movimiento conocido

Anticipadoras: - **Cinéticas:** Imaginar un movimiento nunca visto - **De transformación:** Imaginar transformaciones de objetos

Ejemplo: - El niño puede imaginar su casa (imagen estática) - Puede imaginar el camino de casa al colegio (imagen cinética reproductora) - Le cuesta imaginar cómo se vería su habitación pintada de otro color (imagen anticipadora de transformación)

3. DIBUJO

Características: - Implica un esfuerzo por **imitar lo real** - Involucra progresivas mejoras a nivel motor y cognitivo - Evoluciona en fases conocidas del desarrollo artístico

Recordar fases del desarrollo del dibujo:

1. Garabateo (2-4 años)
2. Pre-esquemático (4-7 años)
3. Esquemático (7-9 años)
4. Realismo incipiente (9-12 años)

Importancia: - El dibujo refleja cómo el niño **piensa** sobre el objeto, no solo cómo lo ve - Ej: Dibuja transparencias (se ven las piernas a través de la ropa)

4. JUEGO SIMBÓLICO

Características: - Imitación del modelo interiorizado - Predomina la **asimilación** sobre la acomodación

Funciones importantes:

1. **Representación de roles adultos**
 - Ej: jugar a la mamá, al doctor, al maestro
2. **Representación de conflictos, angustias, sentimientos**
 - Permite elaborar experiencias difíciles
 - Ej: después de ir al médico, "es el doctor" con sus muñecos

Ejemplos: - Hacer sonidos de animales mientras juega - Usar una caja como si fuera un auto - Alimentar a un muñeco imaginando que come

Valor terapéutico: - Permite al niño ser activo en situaciones donde fue pasivo - Procesar experiencias emocionalmente significativas

5. LENGUAJE

Características únicas: - Sistema **arbitrario** de signos y símbolos - **No implica imitación pura** (a diferencia de las otras 4 manifestaciones) - Imposible sin algún grado de pensamiento simbólico

Importancia especial: - Permite la comunicación de representaciones - Acelera el pensamiento - Permite pensar en lo ausente - Posibilita el diálogo interno

Relación con el pensamiento: - Para Piaget: el lenguaje **acompaña** el desarrollo cognitivo, no lo causa - El pensamiento simbólico debe emerger primero - Luego el lenguaje lo potencia

Las Dos Fases del Pensamiento Preoperacional

Fase 1: PRECONCEPTUAL (2-4 años)

Características principales:

1. **Pensamiento basado en preconceptos o “imágenes tipo”**
 - No son conceptos verdaderos ni individuos
 - Ej: “mi perro” puede ser cualquier perro similar
 - Confunde lo particular con lo general
2. **Razonamiento transductivo**
 - **NO** es inductivo (de casos particulares a regla general)
 - **NO** es deductivo (de regla general a casos particulares)
 - Es de particular a particular, sacando conclusiones erróneas

Ejemplo:

- “Ayer no dormí siesta y no se hizo de noche”
 - “Hoy no duermo siesta y no se hará de noche”
 - (Confunde correlación con causalidad)
3. **Pensamiento egocéntrico intenso**
 - Asume que todos piensan, perciben y sienten como él
 - Dificultad para tomar la perspectiva del otro
 4. **Centración del pensamiento**
 - Se enfoca en UN aspecto de la situación
 - Descuida los restantes
 5. **Desarrollo acelerado del lenguaje**
 - Mejora el pensamiento, pero también lo limita
 - Puede confundir nombres con esencias
-

Fase 2: INTUITIVO (4-7 años)

Avances respecto a la fase preconceptual:

1. **Pueden centrarse en DOS dimensiones**
 - Ej: alto Y ancho (aunque no simultáneamente)
 - Comienza la descentración
2. **Mejor comprensión causa-efecto**
 - Ya no es tan mágico-fenoménico
 - Entiende relaciones más concretas
3. **Función simbólica en apogeo**
 - El juego simbólico es muy elaborado
 - Historias y narrativas complejas
4. **Menos egocentrismo** (aunque continúa)
 - Puede considerar algunas perspectivas ajenas
 - Pero sigue siendo difícil
5. **Dependencia funcional**
 - Entiende que hay relaciones entre variables
 - Pero no puede cuantificarlas

⚠ **Limitación persistente:** - Sigue siendo pensamiento **intuitivo**, no lógico - No puede realizar operaciones mentales reversibles

🏠 Logros del Estadio Preoperatorio

Logro	Descripción	Ejemplo
Uso de símbolos	No necesitan contacto con un objeto para pensar en él	Preguntan sobre los elefantes del circo que vieron meses atrás
Discernimiento de identidades	Las modificaciones superficiales no alteran la naturaleza	El papá se viste de pirata pero sigue siendo el mismo
Entendimiento causa-efecto	Los eventos tienen causas y efectos	Al ver una pelota rodar detrás de una pared, busca a quien la pateó
Clasificación	Organización de objetos en categorías	Clasificación en dos montones: "grandes" y "pequeños"
Noción de número	Pueden contar y manejar cantidades pequeñas	Reparte caramelos y los cuenta
Empatía	Capacidad de imaginar cómo se sienten los demás	Consuela a un amigo triste
Teoría de la mente	Conciencia de que otros piensan diferente	Oculto galletas en un lugar donde su hermano no las buscará

✗ Limitaciones del Estadio Preoperatorio

1. CENTRACIÓN

- **Qué es:** Se enfoca en UN aspecto, descuidando los demás
- **Ejemplo:** Cree que hay más jugo en el vaso alto (ignora el ancho)

2. IRREVERSIBILIDAD

- **Qué es:** No comprende que se puede revertir una operación
- **Ejemplo:** No entiende que el jugo puede devolverse al recipiente original para contradecir su suposición

3. ESTADOS vs. TRANSFORMACIONES

- **Qué es:** Se enfoca en estados iniciales y finales, ignora la transformación
- **Ejemplo:** No comprende que al cambiar la forma del líquido, la cantidad permanece igual

4. RAZONAMIENTO TRANSDUCTIVO

- **Qué es:** Pasa de un caso particular a otro viendo causas donde no las hay
- **Ejemplo:** “Fui malo con mi hermano, él se enfermó, yo lo hice enfermar”

5. EGOCENTRISMO

- **Qué es:** Asume que todos piensan, perciben y sienten como él
- **Ejemplo:** No da vuelta el libro para que se vea el dibujo desde el otro lado

6. ANIMISMO

- **Qué es:** Atribuye vida a objetos inanimados
- **Ejemplo:** Le habla a sus juguetes como si estuvieran vivos

7. CONFUSIÓN APARIENCIA/REALIDAD

- **Qué es:** Confunde lo que es real con el aspecto exterior
- **Ejemplo:** Una esponja con aspecto de piedra → “parece piedra, entonces ES piedra”

📌 Tareas Clásicas del Preoperatorio

Problema de las Tres Montañas (Egocentrismo)

Procedimiento:

1. Maqueta con 3 montañas de diferentes alturas
2. Niño sentado en una posición
3. Muñeco colocado en otra posición
4. Se le muestran fotos de las montañas desde diferentes ángulos
5. Se le pide: “¿Qué ve el muñeco?”

Resultado típico: - El niño preoperatorio elige la foto que corresponde a **su propia perspectiva** - No puede imaginar cómo se ven las montañas desde el punto de vista del muñeco

Tarea de Conservación (Centración e Irreversibilidad)

Conservación de líquido:

1. Dos vasos idénticos con igual cantidad de líquido
2. Se vierte uno en un vaso alto y delgado
3. Se pregunta: "¿Hay la misma cantidad?"

Resultado típico: - "Hay más en el vaso alto" (centra en la altura, ignora el ancho) - No comprende que se puede devolver el líquido al vaso original

Variantes: - Conservación de número (fichas en hileras) - Conservación de masa (plastilina) - Conservación de longitud (palitos)

⚙️ ESTADIO III: OPERATORIO CONCRETO (7-12 años)

Nombre del estadio: - "**Operatorio**" = puede realizar operaciones mentales - "**Concreto**" = necesita objetos concretos presentes o imaginables

¿Qué es una OPERACIÓN?

Definición: Procesos lógicos necesarios para la resolución de problemas.

Características de las operaciones: - Son **acciones interiorizadas** (mentales, no físicas) - Son **reversibles** (se pueden invertir) - Están **coordinadas en sistemas** (no aisladas)

🎯 Logro Central: REVERSIBILIDAD

La reversibilidad es la característica fundamental del pensamiento operatorio.

¿Qué es la reversibilidad? - Capacidad de invertir mentalmente una acción para volver al estado inicial - Vincular unidades en las clases que las componen

Pre-configuración: - Ya estaba preparada por el **objeto permanente** (sensoriomotor) - Ya estaba preparada por el **Grupo Práctico de Desplazamientos**

Ejemplo: - Si $3 + 5 = 8$, entonces $8 - 5 = 3$ - Si el agua se vierte del vaso A al vaso B, se puede devolver al vaso A

Características Generales del Operatorio Concreto

1. **El pensamiento es interno** (no necesita acción física)
2. **El pensamiento es concreto** (necesita objetos reales o imaginables)
3. **El pensamiento es descentralizado** (puede considerar múltiples aspectos)

Ejemplo pedagógico: - "La clasificación de objetos según distintos atributos es un ejemplo lindo" - Puede clasificar por color, tamaño, forma simultáneamente

Del Nivel Preoperatorio al Operatorio Concreto

Tres niveles de acción/pensamiento:

1. **Nivel Sensoriomotor:** Acción directa sobre lo real
2. **Nivel Preoperatorio:** Interiorización de la acción inmediata
3. **Nivel Operatorio Concreto:** Acciones interiorizadas y agrupadas en sistemas coherentes y reversibles

Requisitos para el pasaje:

1. **Reconstrucción de la operación en el plano representacional**
 - Lo que sabía hacer físicamente, ahora lo hace mentalmente
 2. **Descentración en relación con otros objetos y acontecimientos**
 - Puede considerar múltiples perspectivas
 3. **Universalidad social de las estructuras operatorias**
 - Cognitiva: todos usamos la misma lógica
 - Afectiva: reciprocidad emocional
 - Moral: nociones de justicia compartidas
-

Las 4 Operaciones Concretas Fundamentales

1. COMBINATORIA

- **Qué es:** Combinar clases en una clase mayor
- **Ejemplo:** Rosas + claveles = flores

2. REVERSIBILIDAD

- **Qué es:** Cada operación tiene una opuesta que la revierte
- **Ejemplo:** Suma $\leftrightarrow$ Resta

3. ASOCIATIVIDAD

- **Qué es:** Las operaciones pueden alcanzar una meta de varias maneras
- **Ejemplo:** $(2+3)+4 = 2+(3+4) = 9$

4. IDENTIDAD Y NEGACIÓN

- **Identidad:** Una operación que no cambia el resultado
 - Ejemplo: $5 + 0 = 5$
 - **Negación:** Una operación que se combina con su opuesta se anula
 - Ejemplo: $5 + 3 - 3 = 5$
-

📌 Principales Logros del Operatorio Concreto

1. CONSERVACIÓN (Invariantes de las estructuras operatorias)

Orden de adquisición:

Edad	Tipo de Conservación	Descripción
7-8 años	Sustancia	Cantidad de materia (bola de plastilina)
7-8 años	Longitud	Palitos alineados de diferente manera
7-8 años	Líquidos	Agua en recipientes de diferente forma
8 años	Materiales	Bola de plastilina partida en bolitas
9-10 años	Peso	La plastilina pesa lo mismo aunque cambie de forma
9-10 años	Superficies	Área cubierta por objetos dispuestos diferente
11-12 años	Volumen	Desplazamiento de agua

¿Por qué se adquieren en este orden? - Diferentes conservaciones requieren diferentes niveles de abstracción - El volumen es el más abstracto (desplazamiento del agua)

2. CLASIFICACIÓN

Logros: - Clasificar objetos según múltiples criterios - Comprender **clases y subclases** - Entender **inclusión de clases**

Ejemplo de inclusión de clases: - Se muestran 7 rosas y 3 claveles - Pregunta: “¿Hay más rosas o más flores?” - **Preoperatorio:** “Más rosas” (compara rosas vs. claveles) - **Operatorio concreto:** “Más flores” (entiende que rosas $\subset$ flores)

3. SERIACIÓN E INFERENCIA TRANSITIVA

Seriación: - Organizar objetos en orden ascendente o descendente - Ejemplo: palitos de diferentes tamaños ordenados de menor a mayor

Inferencia transitiva: - Si $A > B$ y $B > C$, entonces $A > C$ - Puede hacer esta inferencia sin ver A y C juntos

Ejemplo: - Juan es más alto que Pedro - Pedro es más alto que Luis - ¿Quién es más alto, Juan o Luis? - **Preoperatorio:** No puede responder sin verlos juntos - **Operatorio concreto:** “Juan” (por inferencia transitiva)

4. NÚMEROS

Logros: - Contar mentalmente comenzando desde cualquier número - Solucionar problemas simples narrados - Comprender el valor posicional - Operaciones básicas con comprensión (no solo memorización)

5. RAZONAMIENTO ESPACIAL

Logros: - Usar mapas para buscar objetos - Conocer caminos y distancias - Comprender perspectivas diferentes - Representaciones espaciales mentales

6. CAUSA Y EFECTO

Logros: - Comprender que distintos atributos pueden modificar distintos eventos - Razonamiento causal más sistemático - Inicio del pensamiento científico

7. RAZONAMIENTO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO

Evolución: - **Inicio del estadio:** Razonamiento principalmente inductivo - De casos específicos a conclusiones generales

- **Desarrollo posterior:** Razonamiento deductivo
 - De principios generales a casos específicos
-

✕ Limitaciones del Operatorio Concreto

Operatorio Concreto	Operatorio Formal (próximo estadio)
Operaciones ligadas a objetos	Resolución de problemas verbales
Dependiente de la percepción	Experimentación mental
Representación de la realidad sobre la que actúa (ensayo y error)	Formulación de hipótesis
Adhesión a lo real, concreto y actual	Ir más allá de los datos conocidos
Pensamiento dominio por dominio (no generaliza)	Generalización del pensamiento
Transformaciones reales	Transformaciones virtuales (posibles)

Ejemplos de limitaciones:

1. **Necesita objetos concretos:**
 - Puede resolver: "Juan tiene 3 manzanas y le dan 2 más, ¿cuántas tiene?"
 - No puede resolver: "Si $X = 2$ y $Y = X + 3$, ¿cuánto es Y ?"

2. **No formula hipótesis:**

- Resuelve por ensayo y error, no planifica todas las posibilidades

3. **Procede dominio por dominio:**

- Entiende conservación de líquidos pero no transfiere automáticamente a conservación de peso

🧠 Razonamiento Moral en el Operatorio Concreto

Evolución del razonamiento moral según Piaget:

Etapa 1: Obediencia rígida a la autoridad (2-7 años)

- **Realismo moral:** Las reglas son absolutas e inmutables
- Juzga por **consecuencias**, no por intenciones
- La autoridad adulta es incuestionable

Ejemplo: - Augusto tiró mucha tinta queriendo ayudar - Julián tiró poca tinta jugando con el tintero - **Niño preoperatorio:** “Augusto es peor porque tiró más”

Etapa 2: Creciente flexibilidad (7-11 años) - OPERATORIO CONCRETO

Características: - Comienza a considerar las **intenciones** - Las reglas pueden modificarse por acuerdo mutuo - Noción de **reciprocidad** (“ojo por ojo”) - Justicia **retributiva**

Mismo ejemplo: - **Niño operatorio concreto:** “Julián es peor porque lo hizo a propósito, aunque tiró menos”

Otros cambios: - Entiende que las mentiras no siempre son malas (mentiras “piadosas”) - Puede negociar reglas en juegos - Sentido de imparcialidad (todos deben ser tratados igual)

Etapa 3: Equidad moral (12+ años)

- Justicia basada en igualdad y necesidad
- Consideración de circunstancias atenuantes
- Moral de principios

⚡ Nota Contemporánea Importante

Observación reciente: Se observó un **retraso de 2 a 3 años** en las etapas piagetianas en comparación con lo ocurrido hace 30 años.

Posible explicación: - Diferentes programas educativos - Mayor tiempo frente a pantallas - Menos juego físico y exploración - Cambios en estimulación temprana

SÍNTESIS INTEGRADORA DEL DESARROLLO COGNITIVO

Estructura General del Desarrollo

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES (Base de todo el desarrollo)

A. Jean Piaget y la Psicología Genética - Estudio del crecimiento mental (ontogenia) - Interés en los errores sistemáticos de los niños - Comprensión del proceso de desarrollo, no solo resultados

B. Los Tres Pilares 1. **Esquemas:** Patrones de pensamiento y conducta 2. **Asimilación:** Incorporar información a esquemas existentes 3. **Acomodación:** Modificar esquemas según la realidad

C. Equilibrio - Motor del desarrollo cognitivo - Balance dinámico entre asimilación y acomodación - Cuando se rompe → búsqueda de nuevo equilibrio → crecimiento

2. ESTADIO I: SENSORIOMOTOR (0-2 años)

Característica central: Inteligencia práctica sin representación mental

Progresión en 6 subestadios:

I. Reflejos (0-1m) - Solo reflejos innatos - Sin intención - Base para futuro desarrollo

II. RC Primarias (1-4m) - Repetición en el propio cuerpo - Primeros hábitos - Ejemplo: chupar pulgar

III. RC Secundarias (4-8m) - Repetición en mundo exterior - Sin diferencia medios-fines - Ejemplo: agitar sonajero

IV. Coordinación Esquemas (8-12m) ★ - **HITO:** Conducta intencional - Diferenciación medios-fines - Error A-no-B

V. RC Terciarias (12-18m) - Experimentación activa - Ensayo y error - Conductas instrumentales

VI. Combinaciones Mentales (18-24m) ★ - **HITO:** Representación mental - Insight (comprensión súbita) - Imitación diferida

Las 4 Grandes Conquistas:

1. Descentramiento

- De: Egocentrismo total
- A: Objeto entre otros objetos

2. Permanencia del Objeto

- Comprende que objetos existen aunque no los vea
- Logro gradual a través de los subestadios

3. Espacio-Tiempo (GPD)

- Coordinación de desplazamientos
- Reversibilidad práctica ($A \rightarrow B$, $B \rightarrow A$)
- **Prepara:** Operaciones futuras

4. Causalidad

- De: Mágico-fenoménica
 - A: Objetiva y espacializada
-

3. TRANSICIÓN SENSORIOMOTOR → PREOPERATORIO

Logro clave que permite el paso: - Capacidad de **REPRESENTACIÓN MENTAL** - Ya no necesita objetos presentes para pensar en ellos - Base de la función simbólica

4. ESTADIO II: PREOPERATORIO (2-7 años)

Característica central: Función simbólica - pensar con símbolos

Función Simbólica: 5 Manifestaciones

1. **Imitación diferida**
 - Imitar sin modelo presente
 - Predomina acomodación
2. **Imagen mental**
 - Representación interna
 - Reproductoras y anticipadoras
3. **Dibujo**
 - Imitar lo real
 - Evolución progresiva
4. **Juego simbólico**
 - Roles y elaboración de conflictos
 - Predomina asimilación
5. **Lenguaje** ★
 - Sistema de signos arbitrarios
 - Potencia el pensamiento

Dos Fases:

A. Preconceptual (2-4 años) - Preconceptos (imágenes tipo) - Razonamiento transductivo - Egocentrismo intenso - Centración

B. Intuitivo (4-7 años) - Dos dimensiones - Menos egocentrismo - Mejor causa-efecto - Inicio descentración

7 Limitaciones Principales:

1. Centración (un solo aspecto)
2. Irreversibilidad
3. Estados vs. transformaciones
4. Razonamiento transductivo
5. Egocentrismo

6. Animismo
7. Confusión apariencia-realidad

Tareas que fallan: - 3 montañas (egocentrismo) - Conservación (centración e irreversibilidad) - Inclusión de clases

5. TRANSICIÓN PREOPERATORIO → OPERATORIO CONCRETO

Requisitos para el paso:

1. Reconstrucción en plano representacional
2. Descentración respecto a otros objetos
3. Universalidad social de estructuras

Logro clave que se adquiere: - **REVERSIBILIDAD** mental - Pre-configurada por GPD del sensoriomotor

6. ESTADIO III: OPERATORIO CONCRETO (7-12 años)

Característica central: Operaciones mentales con objetos concretos

Reversibilidad como concepto central: - Invertir acciones mentalmente - Volver al estado inicial - Vincular unidades en clases

4 Operaciones Concretas:

1. Combinatoria (combinar clases)
2. Reversibilidad (operación opuesta)
3. Asociatividad (varios caminos)
4. Identidad y Negación (anular/no cambiar)

Conservación (orden de adquisición):

- **7-8 años:** Sustancia, líquidos, longitud
- **8 años:** Materiales
- **9-10 años:** Peso, superficies
- **11-12 años:** Volumen

Otros logros principales:

1. **Clasificación**
 - Múltiples criterios
 - Inclusión de clases
2. **Seriación**
 - Ordenamiento
 - Inferencia transitiva
3. **Números**
 - Operaciones con comprensión
4. **Razonamiento espacial**

- Mapas, perspectivas

Razonamiento Moral:

- **Etapa 2 (7-11 años):** ★
 - Juzga por intenciones
 - Flexibilidad
 - Reciprocidad

Limitaciones (vs. Operatorio Formal):

- Necesita objetos concretos
- No formula hipótesis
- Ensayo y error (no experimentación mental)
- Dominio por dominio
- Adhesión a lo real

7. ESTADIO IV: OPERATORIO FORMAL (12+ años)

Características: - Pensamiento abstracto - Razonamiento hipotético-deductivo - Experimentación mental - Ir más allá de lo real a lo posible

RESUMEN INTEGRADOR FINAL

Progresión Cualitativa del Desarrollo:

1. SENSORIOMOTOR: Conocer mediante **ACCIÓN** - Inteligencia práctica - Coordinación sensorio-motriz - Permanencia objeto, GPD, causalidad

2. PREOPERATORIO: Conocer mediante **SÍMBOLOS** - Función simbólica (5 manifestaciones) - Pensamiento intuitivo - Limitaciones: centración, irreversibilidad, egocentrismo

3. OPERATORIO CONCRETO: Conocer mediante **LÓGICA CONCRETA** - Reversibilidad - Conservación (progresiva) - Clasificación, seriación, números - Limitado a objetos concretos

4. OPERATORIO FORMAL: Conocer mediante **LÓGICA ABSTRACTA** - Pensamiento hipotético - Experimentación mental - Razonamiento científico

Concepto Unificador:

El desarrollo es una búsqueda constante de **EQUILIBRIO** entre: - Asimilación ↔ Acomodación - Cada estadio: - Construye sobre el anterior - Integra logros previos - Supera limitaciones anteriores - Prepara el siguiente

Continuidad y Discontinuidad:

- **Continuidad:** Mismo proceso (equilibración)
- **Discontinuidad:** Cambios cualitativos entre estadios
- Cada estadio = reorganización de estructuras previas

Tabla Resumen para Examen Rápido

Estadio	Edad	Característica	Logro Clave	Limitación
Sensoriomotor	0-2a	Acción física	Permanencia objeto	Sin representación
Preoperatorio	2-7a	Función simbólica	Lenguaje	Centración, irreversible
Op. Concreto	7-12a	Lógica concreta	Reversibilidad	Necesita objetos
Op. Formal	12+a	Lógica abstracta	Hipótesis	-

Evolución de Conceptos Clave

PERMANENCIA: - SM: 0-8m: No existe si no veo - SM: 8-18m: Error A-no-B - SM: 18-24m: ✓ Permanencia completa

REVERSIBILIDAD: - SM: Pre-configurada en GPD - Preop: NO reversible - Op Concreto: ✓ Reversibilidad mental

EGOCENTRISMO: - SM: Total (sin conciencia de yo) - Preop: Cognitivo (mi perspectiva) - Op Concreto: ✓ Puede tomar otras perspectivas

Puntos Clave para el Examen

Conceptos Fundamentales

- ☐ Esquemas, asimilación, acomodación, equilibrio
- ☐ Diferencia signficante/significado
- ☐ Diferencia signo/símbolo

Sensoriomotor

- ☐ Los 6 subestadios y sus características
- ☐ Diferencia entre RC primarias, secundarias y terciarias
- ☐ Error A-no-B y su interpretación
- ☐ Las 4 conquistas: descentramiento, permanencia objeto, espacio-tiempo, causalidad
- ☐ Grupo práctico de desplazamientos

Preoperatorio

- ☐ Las 5 manifestaciones de la función simbólica
- ☐ Diferencias fase preconceptual vs. intuitiva
- ☐ Las 7 limitaciones principales
- ☐ Tareas clásicas (3 montañas, conservación)

Operatorio Concreto

- ☐ Qué es una operación y la reversibilidad
 - ☐ Las 4 operaciones concretas
 - ☐ Orden de adquisición de las conservaciones
 - ☐ Clasificación e inclusión de clases
 - ☐ Seriación e inferencia transitiva
 - ☐ Las limitaciones respecto al operatorio formal
 - ☐ Evolución del razonamiento moral
-

Consejos de Estudio

1. **Usa ejemplos concretos:** Para cada concepto, piensa en un ejemplo de la vida real
2. **Compara estadios:** Entiende QUÉ CAMBIA de un estadio al siguiente
3. **Relaciona conceptos:** Por ejemplo, GPD → reversibilidad → operaciones
4. **Estudia las transiciones:** Los requisitos para pasar de un estadio a otro son importantes
5. **Memoriza las edades:** Especialmente importante para conservación y subestadios sensoriomotor

Estrategia de repaso: - Primera lectura: Visión panorámica (tabla resumen) - Segunda lectura: Profundización por estadio - Tercera lectura: Relaciones y transiciones - Autoevaluación: Usa el checklist de conceptos clave